ACADÉMIES DE CRÉTEIL
PARIS - VERSAILLES
MAISON DES EXAMENS
Service Interacadémique des Examens & Concours

BTS CIEL
Option : IR
E 6-2 – PROJET TECHNIQUE

Joseph Gaillard
Lycée Général et Technologique

Dossier de présentation et de validation du projet *(consignes et contenus)*

Groupement académique : Créteil Paris Versailles	**Session : 2026**
Lycée : Joseph GAILLARD	
Ville : Fort de France	
N° du projet : 1	**Nom du projet : CERBÈRE**

Projet nouveau	Oui ☐	Non ☒	
Spécialité des étudiants	ER ☐	IR ☒	Mixte ☐
Professeurs responsables :	Mr Philippe Ravion et Mme Myriam Symphor		

Projet interne	Oui ☒	Non ☐
Statut des étudiants	Formation initiale ☒	Apprentissage ☐
Nombre d'étudiants : 4		

Sommaire

1 Présentation et situation du projet dans son environnement 2
1.1 Contexte de réalisation 2
1.2 Présentation du projet 2
1.3 Situation du projet dans son contexte 4
1.4 Cahier des charges – Expression du besoin 4
2 Spécifications 5
2.1 Diagrammes SYSML 5
2.2 Contraintes de réalisation 6
2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents) 6
3 Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant 7
4 Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées : 9
5 Planification (Gantt) 10
6 Condition d'évaluation pour l'épreuve E6-Projet 11
6.1 Disponibilité des équipements 11
6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client 11
6.3 Avenants : 11
7 Observation de la commission de Validation 11
7.1 Avis formulé par la commission de validation : 12
7.2 Nom des membres de la commission de validation académique : 12
7.3 Visa de l'autorité académique : 12

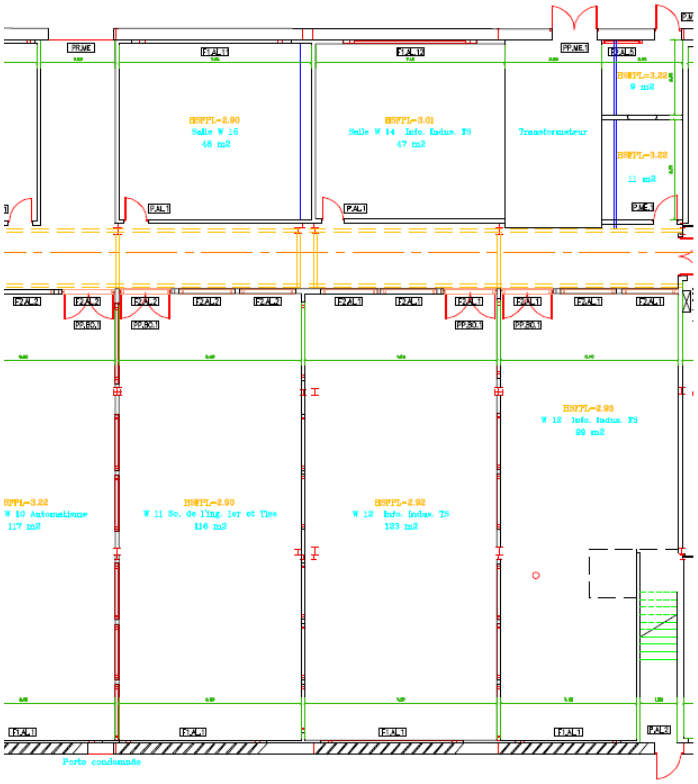
1 Présentation et situation du projet dans son environnement

1.1 Contexte de réalisation

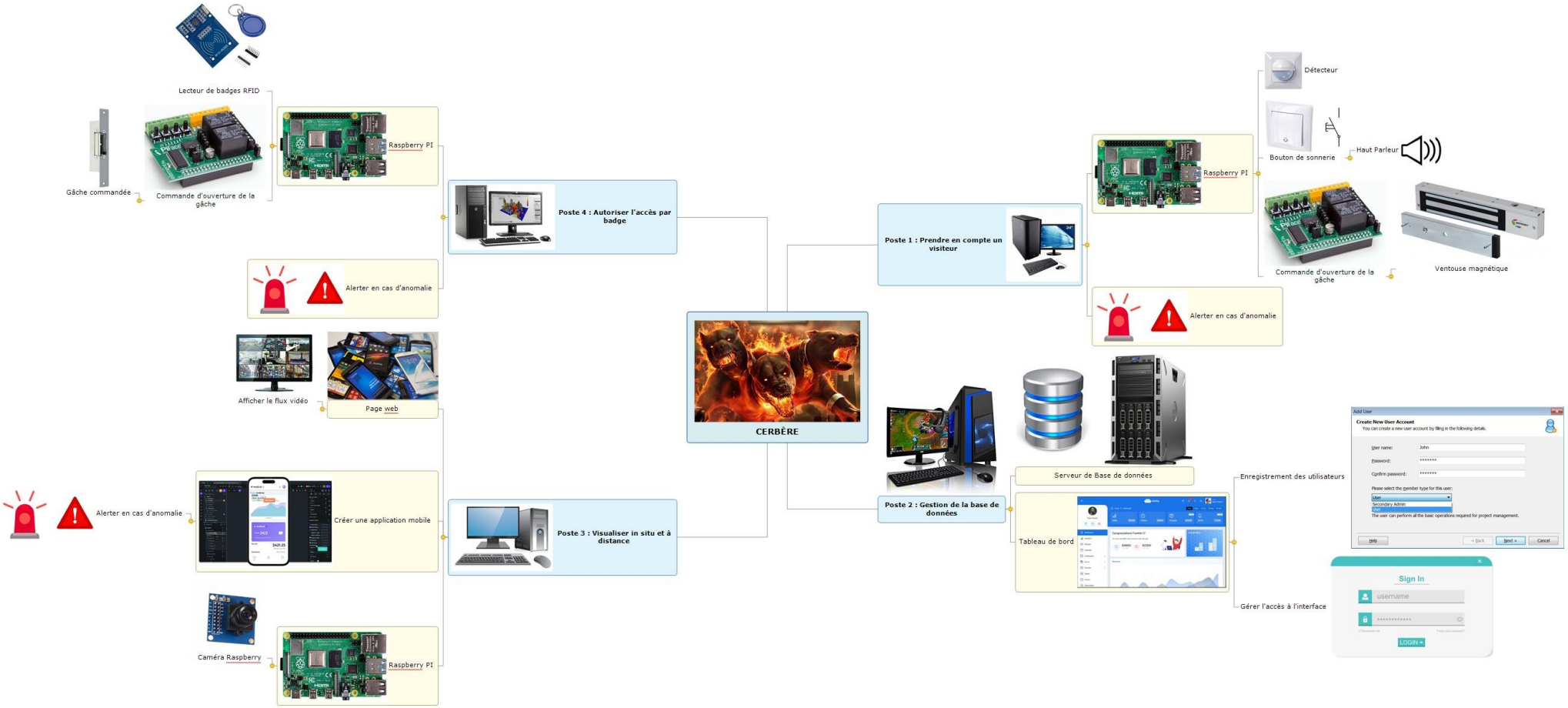
Constitution de l'équipe de projet :	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	Étudiant 4
Projet développé :	Au lycée / centre de formation ☒		Entreprise ☐	Mixte ☐
Type de client ou donneur d'ordre (Commanditaire) :	Entreprise ou organisme commanditaire Oui ☒ Non ☐ Nom : LGT Joseph Gaillard ..... Adresse : Rue Marie-Thérèse Gertrude 97200 Fort de France ..... Contact : https://josephgaillardweb.fr/ ..... Origine du projet : Idée : Lycée ☒ Entreprise ☐ Cahier des charges : Lycée ☒ Entreprise ☐ Suivi du Projet : Lycée ☒ Entreprise ☐			
Si le projet est développé en partenariat avec une entreprise :	Nom de l'entreprise : ..... Adresse de l'entreprise : ..... Site Web : http:// ..... Tel : ..... Mail du contact :			

1.2 Présentation du projet

Des travaux récents imposent un réaménagement des espaces de formation salles et laboratoire.
Ces espaces de conception et de réalisation devront être un lieu ouvert aux élèves, étudiants et enseignants du LGT Joseph Gaillard. Le commanditaire souhaite également qu'ils puissent être utilisés par des professionnels des entreprises partenaires du lycée mais aussi par des élèves, étudiants et professeurs d'autres établissements scolaires.
Pour ce faire, le Directeur délégué demande que soit automatisé l'accès à ces espaces. Il s'agit de contrôler l'accès de la commande d'ouverture de portes équipées d'une gâche électrique ou d'une ventouse magnétique.



Plan des salles concernées



Synoptique du CERBÈRE en développement

1.3 Situation du projet dans son contexte

Domaine d'activité du système support d'étude :	☒ L'industrie 4.0 et 5.0, l'Internet des objets (IoT) ; ☒ Les télécommunications ; ☒ La cybersécurité ; ☒ L'informatique industrielle ; ☐ L'informatique embarquée ; ☐ Les centres de services ; ☒ Les activités de conseils ; ☐ L'agriculture ; ☐ La santé, le médical, la télémédecine ; ☐ L'automobile et plus largement les nouveaux moyens de déplacements, les transports ; ☐ L'aéronautique, la défense, l'espace ; ☒ Les sciences et technologies de l'information et de la communication, ☒ Le multimédia ; ☐ Le commerce des matériels électroniques et numériques.

1.4 Cahier des charges – Expression du besoin

L'entrée de la salle W13 est constituée d'une porte équipée d'une gâche électrique. La porte du laboratoire est équipée d'une ventouse magnétique.

« Prendre en compte la présence d'un visiteur au laboratoire » :

Quand un visiteur se présente à la porte plusieurs actions sont déclenchées :

Un capteur de proximité détecte une présence humaine ;
Une sonnerie est diffusée dans le laboratoire après appui sur la sonnette ;
La porte à ventouse magnétique pourra être ouverte.

Un système d'alerte notifiera toute tentative de sortie non autorisée.

« Gérer la demande d'accès » :

Modéliser et concevoir une base de données. Elle devra accueillir tous les éléments liés à l'identification (Photos, identifiants et mots de passe, etc.…).
Gérer l'accès sécurisé à ces données. Restreindre l'accès aux données aux personnes autorisées.
Garantir la confidentialité et l'intégrité des données collectées. Un site web administrateur permettra de superviser la gestion des accès et l'enregistrement des utilisateurs.
Protéger l'accès à la base de données et à l'application de suivi.
Concevoir un tableau de bord (web administrateur) permettant de visualiser l'état des entrées dans les laboratoires.
Prévoir l'ajout ou la suppression d'utilisateurs dans le système.

« Visualiser in situ et à distance » :

Créer une application mobile.
Fournir une interface utilisateur pour visualiser la présence ou pas d'un utilisateur.
Intégrer un système d'alerte pour signaler les anomalies.
Fournir une interface intuitive.
Recevoir des alertes en cas de présence suspecte ou non autorisée.
Mettre en place des mécanismes de chiffrement pour les communications entre les transceivers, la base de données, et l'application.
Optimiser l'application pour un accès fluide aux informations en temps réel.
Un système d'alerte notifiera toute tentative de sortie non autorisée.

« Autoriser l'accès par badge RFID » :

Un visiteur autorisé se présente à la porte, il s'identifie grâce à un badge RFID, et si son autorisation est valide, l'accès au laboratoire lui est accordé. La porte à gâche électrique pourra être ouverte.
Des badges RFID seront codés.
Un portail RFID (transceivers) sera installé à l'entrée de la salle W13.
Les informations collectées (déplacements, horaires) seront stockées dans une base de données sécurisée.
Un système d'alerte notifiera toute tentative de sortie non autorisée.

2 Spécifications

2.1 Diagrammes SYSML

Diagramme de contexte du Cerbère

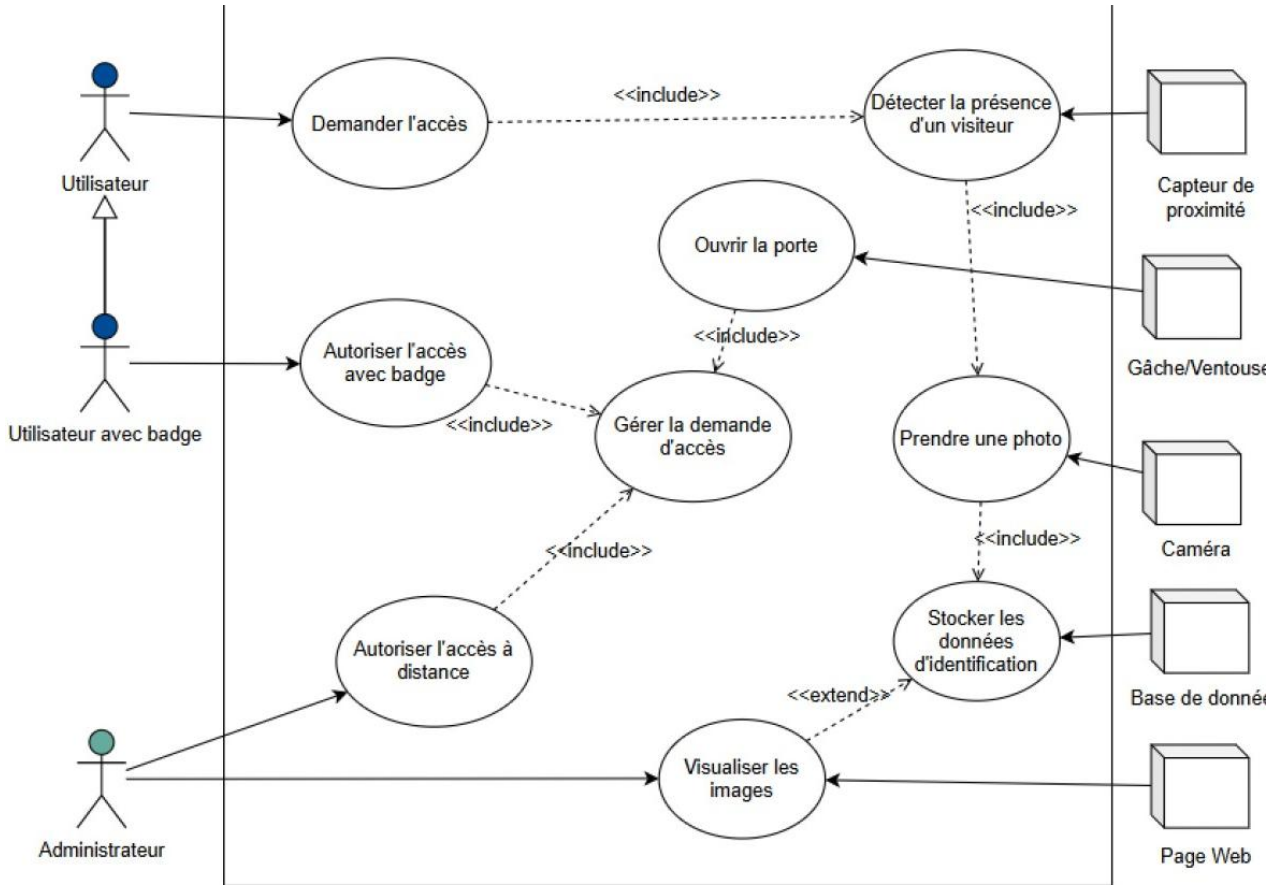


Diagramme des cas d'utilisation du Cerbère

2.2 Contraintes de réalisation

Contraintes financières (budget alloué) :
Une partie du matériel est fournie par la section. Le budget matériel est à la charge de l'établissement et ne devra pas excéder 500 €.

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) :
Les contraintes environnementales s'appliquent concernant le matériel notamment les possibilités de recyclage, ainsi qu'une consommation électrique minimisée.
L'analyse et le développement seront fait avec des logiciels libres dans la mesure du possible.
Matériel imposé :

Raspberry PI	WINDOWS - LINUX
Caméra Raspberry PI	IDE Arduino – RASPBIAN
Carte PiFace ou équivalent	Gâche électrique
	Ventouse magnétique

Pour la conception de la BDD : SGBD MySQL et MySQL Workbench

Contraintes qualité (conformité, délais, …) :
Les délais sont imposés par les jalons correspondant aux revues de projet.
Il faudra tenir compte des délais de livraison pour la Martinique, en général de 4 à 8 semaines
Contraintes de fiabilité, sécurité :
Présenter la cybersécurité et les « bonnes pratiques » en s'appuyant sur les fonctions développées.
L'accès aux données devra être sécurisé par identifiants et mots de passe.

2.3 Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents)

Matériel

Les équipements déjà disponibles et ceux à commander, dans la limite du budget d'examen alloué.
Disponibles : Micro-ordinateurs (i7, 32Go, 1To SDD), Raspberry Pi, switchs, point d'accès WiFi, camera IP, ….

Logiciels

Systèmes d'exploitation : linux kubuntu (14.04 LTS), Raspbian, Windows 7, 10
Serveurs : LAMP, WAMP (Apache, PHP, MySql)
Gestion et administration de bases de données : PHPMyAdmin et MySQL Workbench
Développement et modélisation C++, PHP, java, Python, Android, UML/SysML.
Gestionnaire de projet : MindView
Suites bureautiques

Documentation

Documents constructeurs.
L'accès libre à Internet et toutes les ressources possibles en ligne. Ouvrages, cours.

4 Répartition des fonctions ou cas d'utilisation par étudiant

	Fonctions à développer et tâches à effectuer	
Tâches communes et/ou collectives ER ☐ IR ☒	**Informer** : Qu'est-ce que la cybersécurité ? Expliciter et compléter le **cahier des charges**. Produire les premiers **diagrammes SysML/UML**. Gérer la **planification**. Définir une topologie du système ainsi que le **plan d'adressage** correspondant. **Mettre en œuvre et configurer les matériels**. Rédiger un **cahier de recette** en regard avec le cahier des charges. Rédiger un **manuel d'installation et/ou d'utilisation**.	**Installation et mise en œuvre** : Equipements Réseau Raspberry PI Web Services Aquarium Matériels spécifiques aux tâches **Configuration** : Configurer les équipements en respectant les règles de sécurité **Réalisation** : Test d'intégration des composants matériels et logiciels **Documentation** : Adressage IP Diagramme de Gantt Diagrammes UML Support de formation « Les enjeux de la Cyber » Cahier de Recette
Étudiant 1 ER ☐ IR ☒	**« Prendre en compte la présence d'un visiteur au laboratoire » :** Quand un visiteur se présente à la porte plusieurs actions sont déclenchées : Un capteur de proximité détecte une présence humaine ; Une sonnerie est diffusée dans le laboratoire après appui sur la sonnette ; La porte à ventouse magnétique pourra être ouverte. Un système d'alerte notifiera toute anomalie. Concevoir les programmes correspondants.	**Installation :** Equipements Réseau – Capteurs - Raspberry PI - Web Services **Mise en œuvre :** Intégration des composants. Développement du code afin de récolter et transmettre les données recueillies. API **Configuration :** Configurer et paramétrer les équipements. Paramétrage des API Back-End **Réalisation :** Test d'intégration des composants matériels et logiciels API **Documentation :** Diagramme de cas d'utilisation individuel Diagramme de définition de bloc personnel Rapports de tests Cahier de recette

Étudiant 2 ER ☐ IR ☒	**« Gérer la demande d'accès » :** Modéliser et concevoir une base de données. Gérer l'accès sécurisé à ces données. Restreindre l'accès aux données aux personnes autorisées. Garantir la confidentialité et l'intégrité des données collectées. Concevoir un site web administrateur permettra de superviser la gestion des accès et l'enregistrement des utilisateurs. Concevoir un tableau de bord (web administrateur) permettant de visualiser l'état des entrées dans les laboratoires. Protéger l'accès à la base de données et à l'application de suivi. Prévoir l'ajout ou la suppression d'utilisateurs dans le système. Concevoir les programmes correspondants.	**Installation :** Equipements Réseau – Capteurs - Raspberry PI - Web Services **Mise en œuvre :** Intégration des composants. Développement du code afin de récolter et transmettre les données recueillies. API **Configuration :** Configurer et paramétrer les équipements. Paramétrage des API Back-End **Réalisation :** Test d'intégration des composants matériels et logiciels API Affichage (Front-End) **Documentation :** Diagramme de cas d'utilisation individuel Diagramme de définition de bloc personnel Rapports de tests Cahier de recette
Étudiant 3 ER ☐ IR ☒	**« Visualiser in situ et à distance » :** Créer une application mobile. Fournir une interface utilisateur pour visualiser la présence ou pas d'un utilisateur. Intégrer un système d'alerte pour signaler les anomalies. Fournir une interface intuitive. Recevoir des alertes en cas de présence suspecte ou non autorisée. Mettre en place des mécanismes de chiffrement pour les communications entre les transceivers, la base de données, et l'application. Optimiser l'application pour un accès fluide aux informations en temps réel. Un système d'alerte notifiera toute anomalie. Concevoir les programmes correspondants.	**Installation :** Equipements Réseau Web Services **Mise en œuvre :** Modéliser la BDD. Mettre en œuvre et peupler la BdD. **Configuration :** Configurer la base de données Mettre en place les règles de sécurité pour les données (Authentification, rôle des utilisateurs) en respectant les règles de sécurité **Réalisation :** Tests de connectivité et visualisation Résolution des anomalies identifiées pendant les tests **Documentation :** Diagramme de cas d'utilisation individuel Diagramme de définition de bloc personnel Rapports de tests Cahier de recette

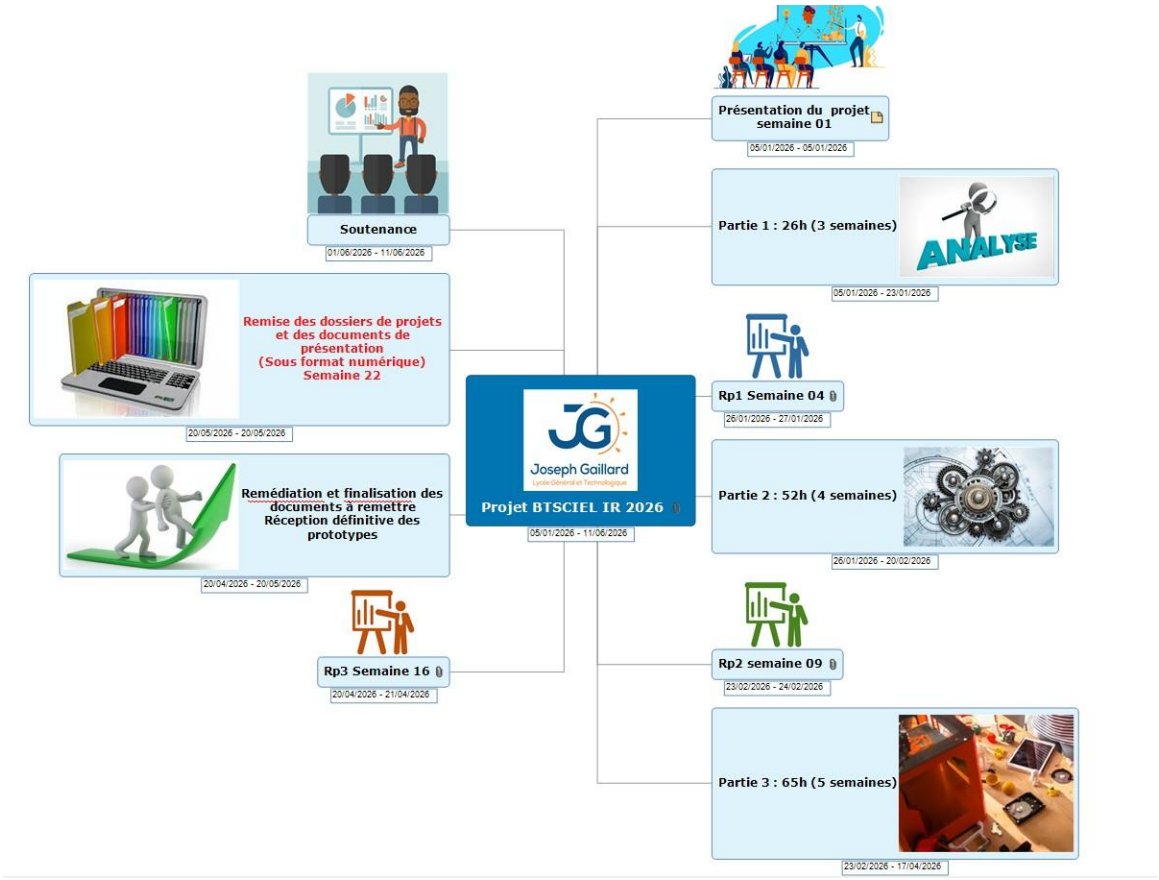
Étudiant 4 ER ☐ IR ☒	**« Autoriser l'accès par badge RFID » :** Un visiteur autorisé se présente à la porte, il s'identifie grâce à un badge RFID, et si son autorisation est valide, l'accès au laboratoire lui est accordé. La porte à gâche électrique pourra être ouverte. Des badges RFID seront codés. Un portail RFID (transceivers) sera installé à l'entrée de la salle W13. Les informations collectées (déplacements, horaires) seront stockées dans une base de données sécurisée. Un système d'alerte notifiera toute anomalie. Concevoir les programmes correspondants.	**Installation :** Equipements Réseau Web Services **Mise en œuvre :** Intégration des composants. Développement du code afin de récolter et transmettre les données recueillies. API **Configuration :** Mettre en place les règles de sécurité pour les utilisateurs en respectant les règles de sécurité **Réalisation :** Tests de connectivité et validation des accès Résolution des anomalies identifiées pendant les tests **Documentation :** Diagramme de cas d'utilisation individuel Diagramme de définition de bloc personnel Rapports de tests Cahier de recette

5 Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées :

	Informatique & Réseaux	Étudiant 1	Étudiant 2	Étudiant 3	Étudiant 4
C1	Communiquer en situation professionnelle	☒	☒	☒	☒
C3	Gérer un projet	☒	☒	☒	☒
C8	Coder	☒	☒	☒	☒
C10	Exploiter un réseau informatique	☒	☒	☒	☒

6 Planification (Gantt)

- Début du projet : 05 janvier 2026
- Revues 1 (R1) : 26 janvier 2026
- Revue 2 (R2) : 23 février 2026
- Revue 3 (R3) : 20 avril 2026
- Remise du projet : 20 mai 2026
- Soutenance finale : 01 juin 2026



Condition d'évaluation pour l'épreuve E6-2

6.1 Disponibilité des équipements

L'équipement sera-t-il disponible ? Oui ☒ Non ☐

6.2 Atteintes des objectifs du point de vue client

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l'atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client ?

Production attendue :

- Une application informatique fonctionnelle ;
- Un modèle SysML/UML complet de la partie à développer ;
- Le code source commenté de l'application ;
- Un support de formation clair et adapté ;
- Les documentations associées au module à produire.

6.3 Avenants :

Date des avenants : ..... Nombre de pages : .....

7 Observation de la commission de Validation

Ce document initial : ☐ comprend **12** pages

(À remplir par la commission de validation qui valide le sujet de projet)

☐ a été étudié par la Commission Académique de validation qui s'est réunie à

....., le ...../ ..... / 20xx

Contenu du projet :	Défini ☐	Insuffisamment défini ☐	Non défini ☐
Problème à résoudre :	Cohérent techniquement	Pertinent / À un niveau BTS SN ☐	
Complexité technique : (liée au support ou au moyen utilisé)	Suffisante ☐	Insuffisante ☐	Exagérée ☐
Cohérence pédagogique : (relative aux objectifs de l'épreuve)	Le projet permet l'évaluation de toutes les compétences terminales ☐ Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences ☐		
Planification des tâches demandées aux étudiants, délais prévus, … :	Projet … Défini et raisonnable ☐	Insuffisamment défini ☐	Non défini ☐
Les revues de projet sont-elles prévues : (dates, modalités, évaluation)		Oui ☐	Non ☐
Conformité par rapport au référentiel et à la définition de l'épreuve :		Oui ☐	Non ☐

Observations : .....
.....
.....

Avis formulé par la commission de validation :

☐ Sujet accepté en l'état

☐ Sujet à revoir :
- ☐ Conformité au Référentiel de Certification / Complexité
- ☐ Définition et planification des tâches
- ☐ Critères d'évaluation
- ☐ Autres : .....

☐ Sujet rejeté

Motif de la commission : .....
.....
.....

7.1 Nom des membres de la commission de validation académique :

Nom	Établissement	Académie	Signature

7.2 Visa de l'autorité académique :

(Nom, qualité, Académie, signature)

Nota :
Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-Projet et sera joint au « Dossier Technique » de l'étudiant.
En cas de modification du cahier des charges, un avenant sera élaboré et joint au dossier du candidat pour présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi.